Quanto custa o nosso peixe? · cartilha da aba

# Beneficiamento

UBP-M Cabo Frio/Macaé

**Nome:** .....  **Comunidade:** .....

## 📚 O que você vai aprender

1. O que entra e o que sai: o mix e o rendimento
2. O custo de 1 kg que entra e a balança
3. Atacado e varejo, energia e gastos que o estudo não traz
4. O ano inteiro, com o defeso
5. De quem a fábrica compra e como as sobras são divididas
6. Como usar a aba, passo a passo

## 👣 Como usar esta cartilha

| 👀 | ✏️ | 💻 | 👥 |
|---|---|---|---|
| Leia a ideia e o exemplo | Faça a parte «Sua vez» | Confira na ferramenta, no celular ou no computador | Converse com o grupo |

## 🔢 De onde vêm os números desta cartilha

Entram na fábrica **220.000 kg por mês** (100% da capacidade): 88.000 kg de camarão e 132.000 kg de peixe. Mix do estudo. Base: Projeção Econômica da UBP-M Cabo Frio/Macaé (Rev. 1).

São os números que estavam na tela da ferramenta no dia **11/11/2026**. Quem mudar um valor na tela e imprimir de novo recebe a cartilha com os números novos. Para imprimir com os valores do estudo, abra a ferramenta de novo antes de imprimir.

Ferramenta: **nossopeixe.github.io** · PEA Pescarte · Cartilha da aba Beneficiamento · Rev. 20 · 11/11/2026



Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE·UFMG, UENF · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 1 · o mix e o rendimento

# 1 O que entra e o que sai

**Rendimento é quanto sai de produto pronto para cada kg que entra. A cabeça, a casca, as vísceras e a espinha ficam pelo caminho: essa perda já está na conta.**

## 👀 Na fábrica

Entram **220.000 kg** e saem cerca de **137.619 kg** de produto por mês: de cada 10 kg que entram, saem 6,3 kg.

| Produto | Rendimento do estudo | O que o grupo falou |
|---|---|---|
| 🦐 Camarão limpo (filé fresco) | 45% — de 10 kg saem 4,5 kg | 1 para 3: de 3 kg sai 1 kg (33%) |
| 🦐 Camarão sem cabeça (corpinho) | 68% | — |
| 🐟 Filé de peixe | 43% — de 10 kg saem 4,3 kg | 1 para 2: de 2 kg sai 1 kg (50%) |
| 🐟 Peixe inteiro limpo | 84% | — |

Quem decide é a balança da fábrica: pesem antes e depois de limpar.

## 🛡️ O preço mínimo de cada produto

É o menor preço do kg do produto que paga o peixe, a embalagem, os impostos e a parte de cada kg nos gastos do mês. Quanto menor o rendimento, maior o preço mínimo. Hoje, 33 de 33 produtos do mix estão acima do preço mínimo.

## ✏️ Sua vez

1. Entraram 30 kg de camarão e saíram 10 kg limpos. Rendimento: ..... %
2. Com rendimento de 50%, de 200 kg de peixe saem ..... kg de filé.
3. Pese 5 kg antes de limpar: ..... kg. Depois de limpar: ..... kg. Rendimento: ..... %

💻 **Na ferramenta:** no passo 2, toque em «Ver e mudar a lista». Na setinha do rendimento, escolha «Nosso valor» — ou toque em «Usar o rendimento falado pelo grupo».



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 2

# 2 O custo de 1 kg que entra e a balança

**A conta é feita por kg que entra na fábrica: a compra do pescador, a embalagem e a parte de cada kg nos gastos do mês. Do outro lado da balança, a venda dos produtos feitos com esse kg.**

## 👀 Na fábrica

| | 🦐 Camarão | 🐟 Peixe |
|---|---|---|
| Pago ao pescador | R$ 10,27 | R$ 10,68 |
| Embalagem | R$ 0,30 | R$ 0,30 |
| Parte nos gastos do mês (pessoal, energia, depreciação...) | R$ 4,16 | R$ 4,16 |
| **Custo de 1 kg que entra** | **R$ 14,73** | **R$ 15,14** |
| Impostos | R$ 5,61 | R$ 4,47 |
| Venda de 1 kg que entra | R$ 35,11 | R$ 27,96 |
| **Sobra ou falta em cada kg** | **R$ 14,77** | **R$ 8,35** |

💰 **Sobras do mês: R$ 2.605.888** — R$ 1.299.400 do camarão, R$ 1.102.218 do peixe e R$ 204.270 do gelo e do frete.

## 🎣 Para onde vai o maior gasto

A compra do peixe e do camarão dos pescadores soma **R$ 2.313.190 por mês**. É dinheiro que fica na comunidade pesqueira.

🎯 **Meta de sobras**: começa na sobra do estudo com 100% da capacidade, **R$ 2.605.888 por mês**. Na tela, o sinal fica 🟢 verde, 🟡 amarelo ou 🔴 vermelho conforme a meta — veja «As cores da tela», na última página.

## ✏️ Sua vez

1. Paguei R$ 8,00 pelo kg ao pescador, R$ 0,50 de embalagem e R$ 3,50 é a parte dos gastos do mês.
   Custo de 1 kg que entra: R$ .....
2. A venda dos produtos desse kg dá R$ 15,00, com R$ 2,40 de impostos. Sobra ou falta? .....
   Quanto? R$ .....



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 3 · pedidos do Grupo Beneficiamento

# 3 Atacado e varejo, energia e outros gastos

**Os preços do estudo são de atacado: venda em quantidade. No varejo, o kg sai mais caro — mas há gastos que o estudo não traz.**

## 🏬 Atacado ou varejo

Exemplo: o kg no atacado a R$ 20,00. Se o varejo paga 25% a mais, o kg sai a R$ 25,00. Vendendo 10% no varejo, o preço médio fica R$ 20,50. Os 25% são só um exemplo: perguntem no mercado.

## ⚡ A conta de luz das máquinas

| Situação | Energia por mês |
|---|---|
| ☀️ **Com placa solar — bandeira vermelha** | **R$ 119.256** |
| 🔌 Sem placa solar — bandeira verde | R$ 189.324 |
| 🔌 Sem placa solar — bandeira amarela | R$ 196.903 |
| 🔌 Sem placa solar — bandeira vermelha | R$ 207.268 |

O gerador a diesel só compensa nas horas em que o kWh da Enel custa mais que o kWh do gerador. Placa solar ligada à rede, sem bateria, desliga quando falta luz.

🔗 Mandar a sobra de energia solar de uma unidade para outra é permitido (Lei 14.300/2022): com o mesmo CNPJ, pelo autoconsumo remoto; com CNPJs diferentes, pela geração compartilhada. Todas precisam ser da mesma distribuidora.

## ➕ Gastos que o estudo não traz (começam em zero)

🗑️ taxa de lixo · 🚒 taxa de incêndio · 🐀 controle de pragas («zoonoses») · ⛽ combustível dos veículos e do gerador · 🚛 coleta dos resíduos em veículo separado. **Resíduo e gelo não andam no mesmo caminhão**, para não contaminar o produto. Anotem quanto a cooperativa paga por mês em cada um e digitem em «Os gastos do mês».

## ✏️ Sua vez

1. O kg no atacado custa R$ 16,00. No varejo, 25% a mais: R$ .....
2. O gerador gasta 0,30 litro de diesel por kWh, a R$ 6,00 o litro. Cada kWh do gerador custa R$ ..... Se a Enel cobra R$ 0,60 por kWh, o gerador compensa? .....



Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE·UFMG, UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

4

Lição 4

# O ano inteiro, com o defeso

**O mês bom engana. No defeso entra pouco peixe e pouco camarão, mas os gastos fixos continuam. O dinheiro para atravessar esses meses precisa ser guardado antes.**

## 👀 Como o Grupo Beneficiamento descreveu: de março a maio, a fábrica a 20%

| | Por mês | Meses | No ano |
|---|---|---|---|
| 🟢 Mês normal (100%) | R$ 2.605.888 | 9 | R$ 23.452.993 |
| 🚫 Mês de defeso (20% da capacidade) | − R$ 656 | 3 | − R$ 1.968 |
| **Sobras do ano** | | **12** | **R$ 23.451.025** |

💡 Para atravessar o defeso sem dívida, é preciso guardar **R$ 219** em cada mês normal.

Depois dos fundos obrigatórios, ficam R$ 19.933.372 para a assembleia decidir.

## 🦐 O defeso é de cada espécie

No defeso do camarão, a fábrica continua com o peixe — e com camarão de cativeiro ou congelado, se houver. Na ferramenta, o botão «Cada espécie com o seu defeso» faz essa conta. As datas mudam por portaria: confiram a tabela de defesos da FIPERJ.

## ✏️ Sua vez

1. Mês normal: sobram R$ 3.000. Mês de defeso: faltam R$ 1.500. São 9 meses normais e 3 de defeso. Resultado do ano: R$ .....
2. Quanto guardar em cada mês normal para atravessar o defeso? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abra «O ano inteiro, com o defeso de cada espécie» e teste a fábrica a 0%, 10%, 20% e 30%.



Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE • UFMG, UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 5

# 5 🤝 De quem a fábrica compra e como as sobras são divididas

**Comprar de cooperado é ato cooperado: o resultado volta para os cooperados. Comprar de quem não é cooperado é ato não cooperado: o resultado não é dividido.**

## 🚢 Exemplo do encontro: 40 toneladas compradas de traineira de fora

Com 220.000 kg por mês, 40 t são 18,2% das compras. O resultado dessa parte — **R$ 473.798** — paga R$ 159.091 de imposto (estimativa) e o resto, R$ 314.707, vai para o FATES (Lei 5.764/71, arts. 87 e 111). Para dividir entre os cooperados ficam R$ 1.812.277, depois dos fundos.

O pescador cooperado que não pescou essa carga não recebe sobras dela. Quem beneficiou recebe pelo trabalho: a retirada por produção é gasto da fábrica, antes das sobras.

## 👀 A divisão das sobras do mês

| Grupo | Recebe por mês |
|---|---|
| 👷 Cooperados que trabalham na UBP-M | R$ 738.335 |
| 🎣 Pescadores que entregam peixe e camarão | R$ 738.335 |
| 🐟 Aquicultores que entregam peixe de cultivo | R$ 738.335 |
| **Sobras líquidas do mês** | **R$ 2.215.005** |

Três partes iguais é a regra de partida do estatuto. A lei manda devolver as sobras conforme o que cada um operou com a cooperativa, salvo decisão da assembleia (Lei 5.764/71, art. 4º, VII). Mudar a regra exige Assembleia Geral Extraordinária (art. 46).

## 🏛️ OCB

Organização das Cooperativas Brasileiras: registra e representa as cooperativas. A contribuição anual entra na conta do mês, 1/12 por vez. A tabela completa está em «Para onde vai o dinheiro do mês».

## ✏️ Sua vez

1. Sobras líquidas de R$ 90.000, em 3 partes iguais. Cada grupo recebe R$ .....
2. A fábrica comprou 100 t no mês: 80 t de cooperados e 20 t de fora. Que parte do resultado não entra na divisão? ..... %



Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE • UFMG, UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

O mesmo roteiro do botão «Tutorial desta aba»

# Como usar a aba Beneficiamento

**Abra a ferramenta em nossopeixe.github.io, toque na aba 🏭 Beneficiamento e siga os passos. Na tela, o botão «🎓 Tutorial desta aba» mostra cada passo no lugar certo e lê em voz alta.**

1. **Para que serve esta aba.** Aqui vocês descobrem quanto custa limpar, preparar e embalar o camarão e o peixe na fábrica, e se a venda paga esse custo.
2. **Quanto vamos beneficiar.** Arrastem a barra ou toquem num botão. 100% são 220 toneladas por mês. Embaixo da barra dá para digitar a quantidade exata, em kg, com o teclado de números.
3. **O mix de produtos.** Toquem em «Ver e mudar a lista». Em cada linha, escolham o peixe ou o camarão, como ele sai da fábrica, quanto do total, o rendimento, o preço pago ao pescador e o preço de venda. O preço mínimo de cada produto aparece em verde ou em vermelho.
4. **Atacado ou varejo.** Os preços do estudo são de atacado. Digam quanto vai para o varejo e quanto o varejo paga a mais.
5. **A conta de luz.** Placa solar sim ou não, e bandeira verde, amarela ou vermelha.
6. **O gelo.** O gelo já está na conta. Escolham se a venda de gelo acompanha a produção ou é igual o mês todo.
7. **De quem a fábrica compra.** Comprar de cooperado é ato cooperado. Comprar de fora é ato não cooperado: o resultado não entra na divisão das sobras, vai para o FATES e paga imposto. Há um botão com o exemplo do encontro: 40 toneladas compradas de traineira de fora.
8. **O resultado: a frase e o sinal.** Verde: sobras na meta ou perto dela. Amarelo: sobra, mas abaixo da meta. Vermelho: falta dinheiro.
9. **As duas balanças.** Uma para o camarão e outra para o peixe. Cada uma compara o gasto de 1 kg que entra na fábrica com a venda dos produtos feitos com esse kg.
10. **Os cartões e a conferência da soma.** Quanto entra, quanto sai de produto, quantos produtos estão acima do preço mínimo, as sobras do mês e quanto precisa entrar para não ter prejuízo. Embaixo, a ferramenta confere a soma: camarão, peixe, gelo e frete.
11. **Para onde vai o dinheiro do mês.** A barra de cada R$ 100, a conta do mês, os fundos obrigatórios e a OCB explicada, com a tabela.
12. **Os gastos, um por um.** No fim da lista estão os gastos que o estudo não traz: taxa de lixo, taxa de incêndio, controle de pragas, combustível dos veículos e coleta dos resíduos em veículo separado. Começam em zero: toquem em Trocar.
13. **O ano inteiro, com o defeso.** A tela abre como o grupo descreveu: de março a maio, a fábrica a 20% da capacidade. Quem quiser, muda para o defeso de cada espécie.
14. **Gerador e energia entre as unidades.** O gerador só compensa quando o kWh da Enel custa mais que o kWh do gerador. No fim da seção está a regra para mandar a sobra de energia solar de uma unidade para outra.
15. **Como as sobras são divididas.** As três partes do estatuto, a regra da carga comprada de fora e a nota sobre a participação do cooperado.



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Confira o que você respondeu

# ✅ Respostas

1. Lição 1: 33% · 100 kg · resposta de cada um
2. Lição 2: R$ 12,00 · sobra R$ 0,60
3. Lição 3: R$ 20,00 · R$ 1,80; não compensa
4. Lição 4: R$ 22.500 · R$ 500
5. Lição 5: R$ 30.000 · 20%

## 🎨 As cores da tela

**🟢 Verde**
As sobras estão na meta ou perto dela (90% ou mais).

**🟡 Amarelo**
Sobra dinheiro, mas abaixo da meta.

**🔴 Vermelho**
Falta dinheiro — ou o número foi digitado errado: o campo fica vermelho até ser corrigido.

## 📖 Palavras que usamos

**Custo de 1 kg**: tudo o que se gasta, dividido pelos quilos. **Gasto fixo**: não muda com a produção. **Gasto que cresce**: aumenta quando se produz mais. **Preço mínimo**: o menor preço que paga todos os gastos. **Sobras**: o que fica depois de pagar tudo; na cooperativa, voltam para os cooperados. **Fundo de Reserva** (10%) e **FATES** (5%): partes das sobras que a lei manda guardar. **Depreciação**: a reserva para trocar equipamentos. **OCB**: Organização das Cooperativas Brasileiras, que registra e representa as cooperativas.



Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.